Soluciones · Ejercicios 58 a 61

Unir tablas, en papel

Ejercicio 58 Completar una unión

a)

vuelo	carrier	name
1	UA	United Air Lines Inc.
2	AA	American Airlines Inc.
3	B6	JetBlue Airways
4	UA	United Air Lines Inc.
5	DL	*(vacío)*

El nombre de United aparece dos veces: una fila de `aerolineas` puede aparear con varias filas de `vuelos`.

b) **4 filas.**

c) Se pierde el vuelo 5: su aerolínea (DL) no está en la tabla `aerolineas`, entonces no encuentra pareja. El vuelo existió; lo que falta es la fila en la otra tabla.

Ejercicio 59 Clave con nombres distintos

a) En `vuelos` la clave es `dest`; en `aeropuertos` es `faa`. Guardan el mismo dato (código del aeropuerto) con distinto nombre.

b)

vuelo	dest	name
1	IAH	George Bush Intercontinental
2	MIA	Miami Intl
3	SJU	*(vacío)*
4	ORD	Chicago Ohare Intl
5	ATL	Hartsfield Jackson Atlanta Intl

c) **4 filas** (se pierde el vuelo 3).

Para ir más lejos. Una `name` es el nombre de la aerolínea y la otra el nombre del aeropuerto de destino. Por ejemplo: `nombre_aerolinea` y `nombre_destino`. Python las llama `name_x` y `name_y`; R, `name.x` y `name.y`. Esos nombres no dicen qué es cada una.

Ejercicio 60 Una clave incompleta

a) **3 filas**: cada vuelo encuentra exactamente una fila de clima.

b) **6 filas**: cada vuelo aparea con las dos horas de su aeropuerto.

c)

vuelo	origin	hour (de vuelos)	hour (de clima)	visib
1	EWR	5	5	10
1	EWR	5	6	2
2	EWR	6	5	10
2	EWR	6	6	2
3	JFK	5	5	10
3	JFK	5	6	0.5

d) Sirve la unión con clave `origin` y `hour`. Con `origin` solamente, cada vuelo aparece dos veces con dos visibilidades distintas, y no se sabe cuál fue la de la salida. Además, la tabla ya no tiene una fila por vuelo: si se cuentan filas, se cuentan vuelos de más.

Para ir más lejos. Unión izquierda: **3 filas**, con `visib` vacío para el vuelo 3. Unión interna: **2 filas** (se pierde el vuelo 3).

Ejercicio 61 Leer el número de filas

a) A: **igual**. B: **menos**. C: **más**. D: **igual**.

b) 27.004 − 26.324 = **680 vuelos**.

c) 646.428 / 27.004 ≈ **23,9**: cada vuelo aparece casi 24 veces, una por cada hora del día. Falta `hour` en la clave. No da 24 exacto porque al clima le faltan algunas horas.

d) Con unión izquierda **no cambia**: quedan 27.004 filas, y los 4.479 vuelos sin avión tienen las columnas del avión vacías. Con unión interna quedarían 27.004 − 4.479 = **22.525 filas**.

Para ir más lejos. Para la antigüedad sirve la interna, o la izquierda descartando después las filas vacías: no se puede calcular la edad de un avión que no está en la tabla. Lo que se pierde: los vuelos sin avión son casi todos de dos aerolíneas (se ve en el ejercicio 63), así que el análisis queda hablando de las demás. Con la izquierda se conservan todos los vuelos para otras preguntas, pero hay que recordar que esas filas tienen faltantes.